

План-конспект занятия № 3

Тема занятия:

Создание базовых моделей роботов.

Цель занятия

Сформировать у обучающихся представление о базовой модели робота LEGO MINDSTORMS EV3, научить подбирать детали, собирать устойчивую конструкцию, правильно подключать моторы и проверять готовность модели к программированию.

Задачи занятия

Образовательные:

- познакомить с основными элементами базовой модели робота;
- научить собирать простую мобильную конструкцию по инструкции;
- сформировать навыки проверки прочности, симметрии, устойчивости и правильности подключения.

Развивающие:

- развивать пространственное, техническое и конструктивное мышление;
- формировать умение читать пошаговые инструкции и сравнивать результат с образцом;
- развивать навыки поиска и исправления ошибок в конструкции.

Воспитательные:

- формировать аккуратность при работе с деталями конструктора;
- воспитывать терпение и последовательность при сборке;
- развивать ответственность за качество и безопасность модели.

Оборудование

Компьютер преподавателя, мультимедийное оборудование, наборы LEGO MINDSTORMS EV3, программируемые блоки, два больших мотора, колёса, опорные элементы, кабели, балки, оси, штифты и соединители, инструкции по сборке базовых моделей.

Теоретический блок

1. Что такое базовая модель робота

Базовая модель робота — это простая конструкция, которая служит основой для дальнейшего изучения робототехники. Обычно она включает программируемый блок, два мотора, колёса, опорный элемент и корпус из деталей LEGO Technic.

На такой модели удобно изучать движение вперёд и назад, повороты, изменение скорости, подключение датчиков и создание первых программ.

2. Основные элементы модели

- программируемый блок EV3 — выполняет программу и управляет роботом;
- два больших мотора — вращают левое и правое колёса;
- колёса — обеспечивают перемещение по поверхности;
- опорный элемент — помогает сохранять равновесие;
- балки, оси и штифты — образуют корпус и крепления;
- кабели — соединяют моторы с блоком EV3.

3. Требования к базовой конструкции

Модель должна быть прочной, устойчивой и симметричной. Моторы и колёса желательно устанавливать одинаково, а блок EV3 — закреплять так, чтобы центр тяжести не был слишком высоким.

Колёса должны свободно вращаться, кабели не должны попадать под движущиеся детали, а опорный элемент не должен мешать перемещению робота.

4. Последовательность сборки

Сначала необходимо подготовить детали и изучить инструкцию. Затем собирается основа корпуса, закрепляются моторы, устанавливаются колёса и опора, монтируется блок EV3 и подключаются кабели.

После каждого крупного этапа следует проверять прочность соединений и соответствие конструкции изображению в инструкции.

5. Проверка и первое движение

Перед программированием нужно поставить робота на ровную поверхность, проверить устойчивость, свободное вращение колёс, крепление блока и подключение моторов к портам В и С.

Первая программа может состоять из движения вперёд в течение 2–3 секунд и последующей остановки. Если робот отклоняется, необходимо проверить симметрию конструкции и настройки моторов.

Практический блок

Задание 1. Подготовка деталей

Обучающимся необходимо найти программируемый блок, два больших мотора, одинаковые колёса, опорный элемент, балки, оси, штифты, соединители и кабели.

Задание 2. Сборка базовой модели

Обучающимся необходимо собрать модель «Простой робот 6 в 1» или аналогичную базовую конструкцию, закрепить моторы и блок EV3, установить колёса и подключить моторы к портам В и С.

Задание 3. Проверка конструкции

Обучающимся необходимо проверить симметрию моторов и колёс, устойчивость модели, свободное вращение колёс, крепление блока и безопасное расположение кабелей.

Задание 4. Первое движение робота

Обучающимся необходимо создать программу движения вперёд на 2–3 секунды, загрузить её в блок EV3, запустить модель и при необходимости исправить направление или подключение моторов.

Вывод

В ходе занятия обучающиеся осваивают последовательность сборки базовой модели, учатся оценивать прочность и устойчивость конструкции, подключать моторы и выполнять первую проверочную программу.

Карточки для практических заданий.

№1. Перечень деталей для базовой модели

- Программируемый блок EV3.
- Два больших мотора.
- Два одинаковых колеса.
- Опорное колесо или шаровая опора.
- Балки, оси, штифты и соединители.
- Два кабеля для моторов.

№2. Порядок сборки

1. Подготовить детали и открыть инструкцию.
2. Собрать основу корпуса.
3. Закрепить два мотора симметрично.
4. Установить колёса и опорный элемент.
5. Закрепить блок EV3.
6. Подключить моторы к портам В и С.
7. Проверить прочность и устойчивость.

№3. Карта проверки модели

- Моторы расположены симметрично.
- Колёса закреплены одинаково и свободно вращаются.
- Блок EV3 закреплён прочно.
- Опорный элемент не мешает движению.
- Кабели не касаются колёс и не натянуты.
- Модель устойчиво стоит на ровной поверхности.

№4. Возможные неисправности

- Робот отклоняется в сторону — проверить симметрию, колёса и подключение моторов.
- Робот переворачивается — снизить центр тяжести и проверить опору.
- Колёса плохо вращаются — проверить оси и детали корпуса.
- Робот едет назад — изменить направление движения в программе.

№5. Алгоритм первого движения

1. Запустить программу.
2. Включить моторы В и С.
3. Двигаться вперёд 2–3 секунды.
4. Остановить моторы.
5. Проверить траекторию и исправить ошибки.